LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU **CAP IFCA 2A**	THÈME / DOMAINE Braser, raccorder les organes, poser les manomètres (A2 — suite et fin)	SÉANCE N° 3/3 **Fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR**	SÉQUENCE **S11** P5 · positionnement : 2e année, sem. 6
SEMAINE / DATE Sem. 6 · 06-10/10/2026	SALLE / ZONE Atelier Froid — zone chantier A2 + poste brasage + banc de réglage + vestiaire	DURÉE PRÉVUE 8 h (4 h + 4 h) — DURÉE EFFECTIVE : _____	ENCADREMENT 1 professeur

TÂCHES

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement
T14 Régler l'installation en fonctionnement

SAVOIRS

Prérequis : **S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *(relation pression-température)* · **S6.1** Santé et sécurité au travail
Travaillés : **S5.6** Réseaux, matériels électriques et de régulation *nouveau (organes de régulation/sécurité, valeurs de réglage)* · **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté (surchauffe/sous-refroidissement)*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du relevé · esprit d'analyse (comparer mesuré / attendu) · sécurité

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement → Évaluation
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2*

Découverte **C4.6** Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation/sécurité *sur T14 · S5.6 — préréglage de consigne au banc, hors fluide*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été brasée (séance 1) puis équipée de ses manomètres (séance 2). **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-03** : le client demande de **terminer la ligne liquide**, de **compléter la pose des manomètres** restants, puis de **préparer le préréglage des consignes de régulation** — cette dernière étape se fait **au banc, hors tension et hors fluide**, sans mise en service. **Aucune mise sous pression ni sous tension cette semaine** — finition, relevés d'observation fournis et préréglage à sec uniquement.

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **terminer** les brasures et raccordements restants de la ligne liquide et **compléter la pose** des manomètres BP/HP ;
- **observer** des couples pression/température relevés sur un circuit et en **déduire** un écart ;
- **nommer** cet écart : **surchauffe** (côté BP, aspiration) ou **sous-refroidissement** (côté HP, liquide) ;
- **préparer** un préréglage de consigne sur un organe de régulation, au banc, hors tension et hors fluide.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ… *(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)*

- lire un manomètre à double graduation pression↔température (S5.2, acquis en séance 2) ;
- relever une pression BP et une pression HP sur une installation (séance 2) ;
- respecter les consignes de sécurité de l'atelier (S6.1) sans rappel ;
- nommer les organes de la ligne liquide (filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur).

Méthode de la séance : situation-problème + « planter la notion » surchauffe / sous-refroidissement — à partir de couples de mesures pression/température fournis (relevés d'une installation, pas de mise sous pression aujourd'hui), les élèves **OBSERVENT** un écart entre la température lue au thermomètre de contact et la température de saturation donnée par le manomètre, puis **NOMMENT** cet écart avec leurs mots avant toute définition ; le professeur **EXPLICITE** ensuite et formalise les définitions de surchauffe et de sous-refroidissement. Cette séance **prépare l'évaluation SC/SR** de la semaine 7.

⚠ **Sécurité** — **Aucune mise sous pression ni sous tension aujourd'hui** : finition des brasures sous balayage d'azote (mêmes règles qu'en séance 1 : permis de feu, EPI lunettes teintées/ gants cuir/tablier ignifugé, extincteur et point d'eau localisés) · pose des derniers manomètres sur vannes de service hors pression · préréglage au banc réalisé **hors tension et hors fluide** (organe démonté ou banc dédié, jamais sur une installation en fonctionnement). **Gestes interdits** : jamais de flamme sans permis de feu visé, jamais de réglage d'un organe de sécurité sous tension ou sous pression, ne jamais quitter un poste flamme allumée. 🚨 **En cas d'incident :** couper (bouteilles gaz ou alimentation du banc), alerter le professeur, extincteur et point d'eau localisés en phase 5.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **1 h 00**, à la limite du plafond d'1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement de la journée (finition ligne liquide puis situation-problème SC/SR).	Fait l'appel, présente l'organisation de la journée.	S'installent, prennent connaissance du déroulé de la journée.	Liste d'appel · déroulé affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-03 : terminer la ligne liquide, compléter la pose des manomètres, préparer le préréglage des consignes hors tension/fluide.	Présente l'ordre d'intervention et les trois volets de la journée.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C4.5, C4.6) et avec le positionnement du jour (confortement vers évaluation).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : lire 3 couples de valeurs BP/HP sur des schémas de manomètres à double graduation et convertir chaque pression en température de saturation (S5.2, acquis en séance 2).	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de lecture/conversion pression-température.	Fiche de manomètres à lire (3 cas) · table de conversion pression-température · EPI complets	

20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (rappel : aucune mise sous pression ni sous tension aujourd'hui, permis de feu à faire viser pour la finition des brasures, extincteur et point d'eau localisés) puis **planter la notion** : OBSERVER en binôme un jeu de relevés fournis (température lue au thermomètre de contact sur un tube ≠ température de saturation lue au manomètre, au même point) → NOMMER cet écart avec leurs mots (« il y a une différence », « ce n'est pas la même température ») → EXPLICITER par le professeur : introduction du vocabulaire **surchauffe** et **sous-refroidissement**, sans formaliser encore les seuils.	Fait viser le permis de feu, anime le rituel sécurité, distribue les relevés, questionne sans donner la réponse.	Observent les relevés en binôme, formulent une hypothèse sur l'écart constaté, proposent un nom.	Permis de feu (à viser) · jeu de relevés pression/température (BP et HP) · fiche de sécurité à cocher	
40 min	**6. Guider l'étude (a) — finition des brasures,** jalon 1	Chaque binôme termine les brasures et raccordements restants de la ligne liquide sous balayage d'azote (mêmes règles qu'en séance 1), sous surveillance rapprochée du professeur. Remplissage de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure à l'issue du jalon.	Valide chaque ouverture de gaz, circule poste par poste, contrôle les gestes de sécurité et la qualité des cordons.	Terminent l'assemblage et le brasage en binôme sous azote, remplissent leur fiche d'auto-contrôle qualité.	Postes de brasage · azote · fiche d'auto-contrôle qualité de brasure	
15 min	*Pause du matin.*					
2 h 05	**6. Guider l'étude (b) — pose des manomètres restants,** jalon 2	Compléter la pose des manomètres BP/HP non posés en séance 2 (mêmes règles : hors pression, EPI, vannes de service). Contrôle croisé binôme à binôme de l'étanchéité visuelle et du bon repérage BP (bleu) / HP (rouge).	Contrôle l'emplacement et le repérage BP/HP, valide chaque montage.	Posent les manomètres restants, contrôlent le repérage couleur en binôme.	Manomètres BP/HP restants · raccords de service · fiche de contrôle croisé	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						

2 h 00	**6. Guider l'étude (c) — situation-problème SC/SR,** jalon 3	Reprise du jeu de relevés de la phase 5 : chaque binôme calcule l'écart de température pour plusieurs cas (aspiration → surchauffe ; sortie condenseur → sous-refroidissement), compare ses résultats aux **seuils autorisés** (surchauffe 5-10 K, sous-refroidissement 4-8 K) et qualifie chaque cas (dans la plage / hors plage, « à faire valider selon plaque/notice » pour toute autre référence). Formalisation collective par le professeur des définitions et des seuils.	Distribue les cas, circule, valide les calculs, formalise les définitions et les seuils autorisés au tableau.	Calculent les écarts en binôme, qualifient chaque cas par rapport aux seuils, notent la trace écrite.	Jeux de relevés (cas surchauffe/SR) · fiche de calcul · seuils autorisés affichés	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					
1 h 00	**6. Guider l'étude (d) — préréglage de consigne au banc,** jalon 4	Sur banc dédié, **hors tension et hors fluide** : repérage de la vis ou du potentiomètre de réglage d'un organe de régulation/sécurité, préréglage d'une valeur de consigne cible fournie (sans mise en service). Consignation écrite de la valeur préréglée et de sa justification.	Contrôle que le banc est bien hors tension/fluide avant toute manipulation, valide chaque préréglage.	Repèrent l'organe de réglage, prérèglent la consigne au banc, consignent la valeur et sa justification.	Banc de réglage hors tension/fluide · organe de régulation/sécurité · fiche de préréglage	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, consommables de brasage, manomètres).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Fermeture et rangement des bouteilles de gaz, nettoyage des postes de brasage et du banc de réglage, vérification visuelle de la ligne liquide terminée.	Supervise la fermeture des gaz et la remise en ordre.	Ferment les bouteilles, rangent, nettoient, vérifient.	—	

15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : formalisation finale des définitions surchauffe/sous-refroidissement et des seuils autorisés ; auto-positionnement par compétence (C4.5, C4.6 + savoir-être) puis validation professeur. **Annonce de l'évaluation sommative S10-S11 (semaine 7)** : contenu, conditions (poste individuel), compétences concernées (C3.3, C3.4, C4.5).	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide, annonce l'évaluation sommative.	Complètent leur trace écrite SC/SR, s'auto-positionnent honnêtement, notent la date de l'évaluation.	Grilles d'évaluation · trace écrite SC/SR	
5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, rappel de l'évaluation sommative S10-S11 en semaine 7 (poste individuel).	Supervise le vestiaire, clôt et rappelle l'échéance.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : mathématiques-sciences (conversion pression-température, calcul d'écart) · prévention des risques (permis de feu, brûlure/incendie) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 (chantier de projet) clôturé en S11, préparant l'évaluation sommative S10-S11.

SYNTHÈSE DE LA SÉANCE (À CHAUD)

MODIFICATIONS À PORTER (POUR LA PROCHAINE FOIS)

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise